

Didaktische Handreichung: Zwischen zwei Zahlen

Merkmale

Leitidee	1. Zahl
Allgemeine Kompetenz	Mit Mathematik symbolisch/ formal/ technisch umgehen (K5)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	1a

Aufgabenbezogener Kommentar

Diese Aufgabe gehört zur Leitidee Zahl (L1), da mit Dezimalzahlen gearbeitet wird.

Zur Lösung der Aufgabe werden die Stellen „Hundertstel“ und „Tausendstel“ betrachtet. Dabei wird geprüft, welche der gegebenen Zahlen an der Stelle der Zehntel die Ziffer sechs und gleichzeitig an der Stelle der Tausendstel eine Ziffer ≥ 0 aufweist (K5).

Da es sich hierbei um ein vertrautes Verfahren zum Größenvergleich von Zahlen handelt, gehört die Aufgabe dem Anforderungsbereich I an.

Folgende Schwierigkeiten und Fehler sind zu erwarten:

- Antwortalternative [01, 02] (Fehlösung: 0,00062 bzw. 0,0062): Werden diese Antwortalternativen angekreuzt kann es darauf hindeuten, dass das Intervall der Aufgabenstellung nicht richtig erkannt worden ist. Auch denkbar ist, dass die Bedeutung der Stellen nicht klar bzw. dieses Wissen nicht abrufbar ist.
- Antwortalternative [04] (Fehlösung: 0,62): Eventuell wird die Möglichkeit, Endnullen „abzuhängen“, hier fälschlich auf die Stelle der Zehntel angewendet.

Anregungen für den Unterricht

Treten bei der Bearbeitung der Aufgabe Schwierigkeiten auf, können diese auf ungenügend ausgebildete Vorstellungen zu Dezimalzahlen zurückgeführt werden. Es bietet sich daher an, das hierbei grundlegende sukzessive Zehnteln von Stelle zu Stelle wiederholend im Unterricht aufzugreifen. Dabei kann zur Veranschaulichung auch eine Stellenwerttafel genutzt werden. In dieser können verschiedene Zahlen eingetragen oder mittels Plättchen dargestellt und abgelesen werden. Das konkrete Darstellen von Zahlen mittels Plättchen ermöglicht es, die dargestellte Zahl durch Hinzufügen und Wegnehmen oder Wandern einzelner Plättchen in der Stellenwerttafel zu variieren. Zur Übung und Vertiefung kann dies leicht in Partnerarbeit durchgeführt werden, um so auch die Kompetenz mathematisch Kommunizieren (K6) zu fördern. Geeignete Aufgaben können z. B. dem Zahlenbuch 5¹, S. 2f entnommen werden. Darüber hinaus ist auch die Abbildung der Zahlen auf dem Zahlenstrahl für das Verständnis der Aufgabe förderlich. Anschließend könnten unter Nutzung des Zahlenstrahls leicht weitere ähnliche Aufgaben gestellt und auch von den Schülerinnen und Schülern formuliert werden.

¹ Affolter, Amstad, Doebeli, u.a. (2006): Das Zahlenbuch 5. Klett und Balmer AG, Verlag, Zug.